

고를 것이 없어서가 아니라 고를 눈이 없어서 — 도메인마다 모형을 고르게 했더니 동전 던지기와 구별이 안 됐다

월드모델 실험실

노트 562 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 437 이 남긴 것 — 이웃 효과(②)를 잡는 손잡이가 없다. DOMDROP 은 자기 측(①)만 잡는데, 크기는 ②가 더 크다: 도서에서 ②만 +0.128(전역 +0.0459 - 자기 몫 -0.0820)이고 팝업은 +0.0374 가 전부 ②다.

이 루프의 틀이 포트폴리오이므로 답은 자연스럽다 — 도메인마다 모형을 고른다. 배정은 학습 안쪽 시간 분할에서만 골랐다(유보를 한 번도 안 봤다).

팔	판 차	
B 항상 Q	-0.0034	
C 배정	-0.0017	안쪽 검증에서 고름
D 무작위	-0.0014	같은 Q 비율, 도메인은 무작위

$C - D = -0.0003$, 고르기가 동전 던지기보다 못하다.

1. 대조 팔이 없었으면 채택할 뻔했다

C 는 B 보다 낫다(-0.0017 대 -0.0034). 그것만 보면 “고르기가 값을 한다”로 읽힌다. 그런데 D 가 같은 비율로 똑같이 잘한다. C 가 B 보다 나은 것은 Q 를 덜 섞어서일 뿐이고, 어느 도메인에 섞느냐는 아무 상관이 없다.

사전 등록에 “무작위 배정 팔을 같은 씨앗으로 돌린다”고 미리 적어 둔 것이 값을 했다. 노트 133(첫 양수를 그대로 채택하지 않는다)을 팔로 만들어 넣은 것이다.

2. 왜 못 고르나 --- 눈이 없다

도메인	안쪽 학습	안쪽 검증	Q 를 고른 횟수
웹툰	2,089	849	1/12
게임	159	100	12/12
아이돌	77	45	6/12
팝업	0	24	9/12
도서	69	11	0/12

팝업은 안쪽 학습이 0 행이다 — 안쪽 모형에 그 도메인이 아예 없고, 집 밖으로 떨어진 예보의 ρ 로 배정을 골랐다. 시장팝업은 4 행으로 문턱 미만이다.

ρ 의 표준오차는 대략 $1/\sqrt{n-3}$ 이다. 안쪽 검증이 200 행이면 0.071 이고, P 와 Q 의 도메인별 차는 $|0.0004| \sim |0.055|$ 다. 차가 잡음에 통째로 묻힌다. 11 개 중 3 개만 만장일치 (게임 12/12 · 모바일 0/12 · 도서 0/12)이고 나머지 여덟은 씨앗마다 뒤집힌다.

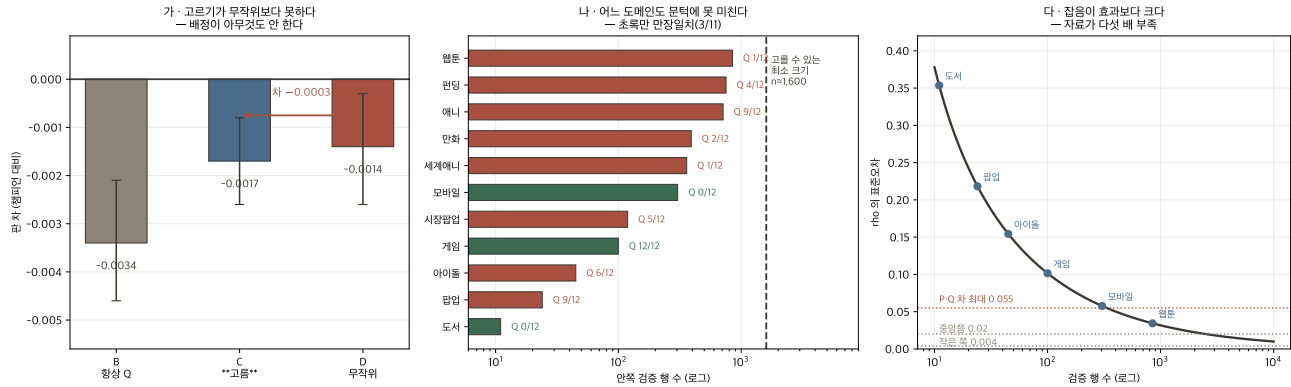


Figure 1: 가 — 무작위와 같다. 나 — 검증이 너무 작다. 다 — 잡음이 효과보다 크다.

3. 크기 법칙

효과 e 를 고르려면 표준오차가 그 절반보다 작아야 한다 — $1/\sqrt{n} < e/2$, 즉 $n > (2/e)^2$.

효과	필요한 검증 행
0.05	1,600
0.02	10,000
0.005	160,000

도메인 11 개 $\times$ 1,600 행 = 17,600 행이 필요한데 안쪽 검증 전체가 3,669 행이다 — 다섯 배 부족하다.

노트 506 이 “자료가 유일한 배울”이라 적은 것이 고르기 층에서 다시 나온다. 모형을 더 잘 만드는 것이 병목이 아닌 것처럼, 모형을 더 잘 고르는 것도 병목이 아니다 — 고를 눈을 살 자료가 없다.

노트 551 의 조향이 또 구했다

안쪽 검증이 도서에 0/12 로 P 를 골랐다. 노트 559 의 전역 표에서 도서가 +0.0459 로 제일 컸으니 “제일 큰 이득을 놓쳤다”로 읽힐 자리다.

그런데 도서만 바꾼 진짜 값은 -0.0820 이다(노트 560). 선택이 옳았다. 전역 표로 선택을 채점하는 것도 같은 함정이었고, 조향이 세 번째로 값을 했다.

조향

고르는 단위마다 검증 표본이 효과보다 커야 고를 수 있다. 최소 크기는 대략 $(2/e)^2$ 다. 그 아래면 무작위 배정과 구별이 안 되고, 그것을 확인하려면 무작위 배정 팔을 같은 씨앗으로 돌려야 한다.

남은 것

- 게임만 12/12 — 안쪽 검증 100 행인데도 만장일치다. 단일 전환으로 재 볼 수 있는 유일한 후보(무게 5.3%).
- 이웃 효과 ②를 잡는 손잡이는 여전히 없다. DOMDROP 은 ①만, 모형 고르기는 눈이 없다. 남은 길은 도메인별 가중이나 도메인 $\times$ 축 상호작용인데 후자는 노트 540 이 “도메인 지시자”로 닫았다.
- 안쪽 분할을 무작위로 하면 검증이 커지지만 시간 유출이 생긴다 — 이 판의 모든 채점이 시간 분할 위에 서 있으므로 규약을 바꾸는 일이다.